Verschlüsselungsalgorithmen



Verschlüsselungsalgorithmus

Ein Verschlüsselungsalgorithmus ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe Informationen ver- und entschlüsselt werden. Dabei wird zwischen den beiden Hauptgruppen der symmetrischen und der asymmetrischen Verschlüsselung unterschieden. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Heutzutage wird meist eine Kombination der beiden Verfahren angewendet. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren verwenden zur Ver- und Entschlüsselung den gleichen Schlüssel. Das Kennzeichen von asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren ist, dass zur Verschlüsselung ein anderer Schlüssel verwendet wird als zur Entschlüsselung. Zum Verschlüsseln wird ein „öffentlicher Schlüssel" benutzt, zu dem jeder Zugang hat, und zum Entschlüsseln ein „privater Schlüssel", den nur der Empfänger der Nachricht kennt.

Beispiele für Verschlüsselungsalgorithmen:
Triple DES (Data Encryption Standard), RSA, Blowfish, Twofish, AES (Advanced Encryption Standard)

Die Vertraulichkeit ist ein wichtiger Punkt im Rahmen der Informationssicherheit. Hier soll u. a. gewährleistet werden, dass Informationsinhalte nur Befugten zugänglich sind. In diesem Zusammenhang werden Verschlüsselungsalgorithmen zur Verschlüsselung von Informationsinhalten eingesetzt. Der Bedarf der Menschen an Möglichkeiten zur Sicherung von vertraulichen Informationen war schon immer sehr groß, sodass schon sehr früh Verschlüsselungsverfahren entwickelt wurden. Gleichzeitig wurde auch immer versucht, an die verschlüsselten Informationen zu gelangen. So wurden mit der Zeit immer bessere Verschlüsselungsalgorithmen notwendig, besonders weil es mit dem Beginn des Computerzeitalters immer einfacher wurde, die vorhandenen Verschlüsselungsalgorithmen zu knacken.

Das erste bekannten Verschlüsselungsverfahren, das „Cäsar-Chiffre" stammt noch aus der Zeit der Römer. Bei dieser Technik wird jedes Zeichen von einem Klartext durch ein anderes Zeichen aus einem Zeichensatz ersetzt. Die neuen Zeichen werden ermittelt, indem man alle Zeichen des Klartextes um einen bestimmten Wert nach rechts oder links im Zeichensatz verschiebt. Dabei können verschiedene Zeichensätze zugrunde gelegt werden. In vielen Fällen wird einfach nur das Alphabet der jeweiligen Sprache genommen.

Beispiel

In diesem Beispiel wird zur Verschlüsselung der ASCII-Zeichensatz (Lernfeld 5) mit 128 Zeichen zugrunde gelegt. Die ersten 32 Zeichen und das Zeichen an der Stelle 127 eignen sich nicht zur Verschlüsselung. Das muss später bei der Entwicklung vom Algorithmus berücksichtigt werden. Hier wird nun ein Klartext jeweils um drei Zeichen nach rechts verschoben, um das neue Zeichen zu bekommen. Wenn man nun beispielsweise das große „D" um drei Zeichen nach rechts in der ASCII-Tabelle verschiebt, dann erhält man das große „G" (E « F « G). Das Leerzeichen ergibt z. B. die # und der Punkt die 1.

Klartext:	D	a	s		i	s	t		e	i	n		T	e	x	t	.
Verschiebung: 3	G	d	v	#	l	v	w	#	h	l	q	#	W	h	{	w	1

Der allgemeine Ablauf eines Verschlüsselungsalgorithmus besteht aus den folgenden Schritten:

1.) **Klartext**: Der Klartext ist die ursprüngliche Nachricht oder die zu verschlüsselnden Daten, die in lesbarer Form vorliegen.

2.) **Schlüsselgenerierung:** Ein Schlüssel wird erzeugt, entweder durch eine zufällige Generierung (bei symmetrischer Verschlüsselung) oder durch einen Schlüsselpaar-Generierungsprozess (bei asymmetrischer Verschlüsselung), bei dem ein öffentlicher und ein privater Schlüssel erzeugt werden.

3.) **Verschlüsselung:** Der Verschlüsselungsalgorithmus nutzt den Schlüssel, um den Klartext in den Geheimtext zu transformieren. Dieser Schritt beinhaltet komplexe mathematische Operationen, wie beispielsweise Substitutionen, Permutationen oder Bitmanipulationen, die den Klartext in eine undurchsichtige und unverständliche Darstellung umwandeln.

4.) **Geheimtext:** Der Geheimtext ist das Ergebnis der Verschlüsselung und besteht aus den transformierten Daten des Klartextes. Der Geheimtext sollte für Dritte unverständlich sein und keine Informationen über den ursprünglichen Klartext preisgeben.

5.) **Entschlüsselung:** Bei Bedarf kann der Geheimtext mit dem entsprechenden Schlüssel (dem geheimen Schlüssel bei symmetrischer Verschlüsselung oder dem privaten Schlüssel bei asymmetrischer Verschlüsselung) entschlüsselt werden. Der Entschlüsselungsalgorithmus verwendet den Schlüssel, um den Geheimtext in den ursprünglichen Klartext zurück zu wandeln.

Wichtig ist, dass die Sicherheit eines Verschlüsselungsalgorithmus in der Geheimhaltung des Schlüssels liegt. Der Algorithmus selbst kann öffentlich bekannt sein, solange der Schlüssel geheim bleibt. Die Stärke eines Verschlüsselungsalgorithmus wird durch die Schwierigkeit bestimmt, den Geheimtext ohne den entsprechenden Schlüssel zu entschlüsseln (Kryptanalyse).

Expertenwissen:

Sie möchten wissen wie Schlüsselpaare generiert werden und welche mathematischen Konzepte dahinterstehen? Folgendes Video erläutert am Beispiel das RSA-Verfahrens wie eine asymmetrische Verschlüsselung funktioniert:



https://www.youtube.com/watch?v=X2yDcLE77To